CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

L'endomorphisme M ▮ AM − MB

Énoncé

Exercice. Symétries orthogonales par rapport à une droite

Exercice

Soit $n \geqslant 2$ et E un espace euclidien de dimension n, de produit scalaire $\langle x|y\rangle$ et de norme $\|x\|$. Pour $u \neq 0$, on pose $\varphi_u(x) = 2\dfrac{\langle x|u\rangle}{\langle u|u\rangle}u - x$.

1. **1.1.1.** Montrer que φ_u est un endomorphisme de E. **1.1.2.** En calculant $\varphi_u \circ \varphi_u$, montrer que φ_u est un automorphisme et déterminer φ_u^{-1}. **1.1.3.** Calculer $\langle \varphi_u(x)|\varphi_u(x)\rangle$. **1.1.4.** En déduire que φ_u conserve le produit scalaire. **1.1.5.** Soit $D_u = \mathbb{R}u$ et $H_u = D_u^\perp$. Déterminer $\varphi_u(D_u)$; en déduire sans calcul que H_u est stable par φ_u. **1.1.6.** Reconnaître la nature géométrique de φ_u et ses éléments caractéristiques.

2. **1.2.** Dans $\mathbb{R}^3$ euclidien canonique, $H = \{(x,y,z) : x+y+z = 0\}$. **1.2.1.** Donner la dimension et une base orthonormale de $H^\perp$. **1.2.2.** Écrire les matrices des projections orthogonales sur $H^\perp$ et sur H. **1.2.3.** Soit v unitaire dans $H^\perp$. Écrire la matrice de φ_v.

3. **1.3.** Soit $\psi \in \mathcal{L}(E)$ et Δ une droite avec $\psi(x) = x$ sur Δ et $\psi(x) = -x$ sur $\Delta^\perp$. **1.3.1.** Montrer que $\psi \circ \psi = \mathrm{id}_E$ et que ψ conserve le produit scalaire. **1.3.2.** Montrer qu'il existe u tel que $\psi = \varphi_u$.

Partie 1. Exemples : taille 2 et projections

1ère partie : exemples

1. **1.1.** Vérifier que I_n et A appartiennent à $\ker \Phi_A$.

2. **1.2.** Cas $n = 2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. **1.2.1.** Donner la matrice de Φ_A dans $(E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$. **1.2.2.** En déduire que $\Phi_A = 0$ ssi $A = \lambda I_2$. On suppose ensuite A non scalaire. **1.2.3.** Montrer que A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ ssi $(d-a)^2 + 4bc > 0$. **1.2.4.** Vérifier que $\chi_{\Phi_A} = X^2(X^2 - (d-a)^2 - 4bc)$. **1.2.5.** En déduire que Φ_A est diagonalisable ssi A l'est.

3. **1.3.** Cas d'une projection : $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $A^2 = A$, $A \neq 0$, $A \neq I_n$. **1.3.1.** Montrer que $X^3 - X$ annule Φ_A. **1.3.2.** Qu'en déduire sur les valeurs propres de Φ_A ? **1.3.3.** Justifier que Φ_A est diagonalisable et que $0 \in \mathrm{Sp}(\Phi_A)$. **1.3.4.** Montrer qu'il existe P inversible et $r \in [\![1, n-1]\!]$ avec $A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$. **1.3.5.** Pour $B \in \mathcal{M}_{r,n-r}(\mathbb{R})$, calculer $\Phi_A(M_1)$ avec $M_1 = P \begin{pmatrix} 0 & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$. **1.3.6.** En déduire $\mathrm{Sp}(\Phi_A)$.

Partie 2. Spectre de Φ(A,B)

2ème partie : spectre de Φ(A,B)

1. **2.1.** Soit $B \in E$. **2.1.1.** Montrer que B est diagonalisable ssi B^T l'est. **2.1.2.** Établir $\mathrm{Sp}(B) = \mathrm{Sp}(B^T)$. **2.1.3.** Montrer que si B est nilpotente, 0 est l'unique valeur propre de B. **2.1.4.** Montrer que B est nilpotente ssi $\chi_B = X^n$. **2.1.5.** Montrer la réciproque de 2.1.3.

2. **2.2.** Montrer que si X est vecteur propre de A et Y vecteur propre de B^T, alors XY^T est vecteur propre de $\Phi_{A,B}$. **2.3.** En déduire $\{\lambda - \mu : \lambda \in \mathrm{Sp}(A),\ \mu \in \mathrm{Sp}(B)\} \subset \mathrm{Sp}(\Phi_{A,B})$.

3. **2.4.** Soit M vecteur propre de $\Phi_{A,B}$ pour la valeur propre α. **2.4.1.** Montrer que $A^k M = M(\alpha I_n + B)^k$. **2.4.2.** En déduire $P(A)M = MP(B + \alpha I_n)$ pour tout polynôme P. **2.4.3.** En déduire que $\chi_A(B + \alpha I_n)$ n'est pas inversible.

4. Désormais $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. **2.5.** En factorisant χ_A, en déduire $\mathrm{Sp}(\Phi_{A,B}) \subset \{\lambda - \mu\}$. **2.6.** Montrer que $\Phi_{A,B}$ est nilpotent ssi il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $A - \lambda I_n$ et $B - \lambda I_n$ soient nilpotentes.

Partie 3. Diagonalisation de Φ(A,B)

3ème partie : diagonalisation de Φ(A,B)

1. **3.1.** On suppose A et B diagonalisables, de bases de vecteurs propres $(X_1, \dots, X_n)$ (pour A) et $(Y_1, \dots, Y_n)$ (pour B^T). **3.1.1.** Pour des colonnes $Z_1, \dots, Z_n$, montrer : $\sum_i Y_i Z_i^T = 0 \iff \forall i,\ Z_i = 0$ (multiplier à droite par $\overline{Z_k}$). **3.1.2.** En déduire que $(X_i Y_j^T)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ est une base de E. **3.1.3.** Prouver que $\Phi_{A,B}$ est diagonalisable.

2. Désormais $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\Phi_{A,B}$ est diagonalisable sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. **3.2.** On considère aussi $\Phi_{A,B}$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. **3.2.1.** Justifier que $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(\Phi_{A,B}) \subset \mathbb{R}$. **3.2.2.** Pour $\lambda \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$, $\mu \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(B)$, justifier que $\lambda - \mu$ et $\bar{\lambda} - \mu$ sont valeurs propres de $\Phi_{A,B}$. **3.2.3.** En déduire que χ_A et χ_B sont scindés sur $\mathbb{R}$. **3.2.4.** Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vecteur propre de $\Phi_{A,B}$ (valeur propre α) et X vecteur propre réel de B (valeur propre μ). Exprimer $A(MX)$. **3.2.5.** Pour $X \neq 0$, montrer que $\psi : M \mapsto MX$ est surjective de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ sur $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. **3.2.6.** En déduire que A est diagonalisable.

3. **3.3.** Montrer que $\mathcal{T} : M \mapsto M^T$ est un automorphisme de E. **3.4.** Montrer que $\mathcal{T} \circ \Phi_{A,B} \circ \mathcal{T}^{-1} = \Phi_{-B^T,-A^T}$. **3.4.1.** En déduire que ces deux endomorphismes sont semblables. **3.4.2.** Conclure que $\Phi_{A,B}$ est diagonalisable ssi A et B le sont.

Parties 4-5. Codiagonalisation et adjoint de Φ(A,B)

4ème partie : multiplications à gauche et à droite

1. **4.1.** Soit F de dimension finie et $u, v \in \mathcal{L}(F)$ diagonalisables avec $uv = vu$; pour $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$, $F_\lambda = \ker(u - \lambda \mathrm{Id})$. **4.1.1.** Montrer que F_λ est stable par v. **4.1.2.** Montrer que l'endomorphisme induit par v sur F_λ est diagonalisable. **4.1.3.** En déduire que u et v sont diagonalisables dans une même base.

2. **4.2.** Soit $g_A : M \mapsto AM$ et $d_B : M \mapsto MB$. **4.2.1.** Vérifier $P(g_A) = g_{P(A)}$ et $P(d_B) = d_{P(B)}$. **4.2.2.** Montrer que g_A est diagonalisable ssi A l'est, et de même pour d_B et B. **4.2.3.** Vérifier que g_A et d_B commutent. **4.2.4.** Retrouver que si A et B sont diagonalisables, $\Phi_{A,B}$ l'est.

5ème partie : adjoint de Φ(A,B) (K = R)

1. **5.1.** Montrer que $\langle M|N\rangle = \mathrm{tr}(M^TN)$ est un produit scalaire sur E. **5.2.** Montrer que $\Phi^*_{A,B}(M) = A^TM - MB^T$. **5.3.** Soit D commutant avec toute $M \in E$. Prouver que $D = aI_n$. **5.4.** En déduire que $\Phi_{A,B} = 0$ ssi $A = B = aI_n$. **5.5.** Démontrer que $\Phi_{A,B}$ est autoadjoint ssi A et B sont symétriques. **5.6.** On suppose B orthogonale et antisymétrique. Montrer que n est pair. **5.7.** On suppose de plus A orthogonale et symétrique. Démontrer que $\frac{1}{\sqrt{2}}\Phi_{A,B}$ est un endomorphisme orthogonal de E.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{\langle x|u\rangle}{\langle u|u\rangle}u$ est le projeté orthogonal de x sur D_u.
- $\Phi_A(M) = AM - MA$ (crochet de Lie).
- X vecteur propre de A, Y vecteur propre de $B^T \Rightarrow XY^T$ vecteur propre de $\Phi_{A,B}$.
- Les $X_iY_j^T$ sont des vecteurs propres (2.2).
- $\Phi_{A,B} = g_A - d_B$ avec $g_Ad_B = d_Bg_A$.
- $\langle M|N\rangle = \mathrm{tr}(M^TN)$.

Ce qu'on te demande. Reconnaître $\varphi_u = 2p_{D_u} - \mathrm{id}$: la symétrie orthogonale par rapport à la droite D_u.

Corrigé

Question 1.1.1

Linéarité : $x \mapsto \langle x|u\rangle$ est linéaire, donc φ_u est linéaire de E dans E.

Involution : notons $c(x) = \frac{\langle x|u\rangle}{\langle u|u\rangle}$. On a $c(\varphi_u(x)) = \frac{2c(x)\langle u|u\rangle - \langle x|u\rangle}{\langle u|u\rangle} = 2c(x) - c(x) = c(x)$. Donc

$$\varphi_u(\varphi_u(x)) = 2c(x)u - (2c(x)u - x) = x.$$

$\varphi_u \circ \varphi_u = \mathrm{id}_E$: φ_u est bijective, c'est un automorphisme et $\varphi_u^{-1} = \varphi_u$.

Avec $c = c(x)$:

$$\|\varphi_u(x)\|^2 = 4c^2\|u\|^2 - 4c\langle x|u\rangle + \|x\|^2$$

$$= 4\frac{\langle x|u\rangle^2}{\|u\|^2} - 4\frac{\langle x|u\rangle^2}{\|u\|^2} + \|x\|^2 = \|x\|^2.$$

Par polarisation, $\langle a|b\rangle = \frac{1}{4}(\|a+b\|^2 - \|a-b\|^2)$ et par linéarité :

$$\langle\varphi_u(x)|\varphi_u(y)\rangle = \tfrac{1}{4}(\|\varphi_u(x+y)\|^2 - \|\varphi_u(x-y)\|^2)$$

$$= \tfrac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2) = \langle x|y\rangle.$$

$\varphi_u(u) = 2u - u = u$, donc $\varphi_u(\lambda u) = \lambda u$: $\varphi_u(D_u) = D_u$ (et φ_u fixe D_u point par point).

Stabilité de H_u : si $x \in H_u$ et $y \in D_u$, $\langle\varphi_u(x)|y\rangle = \langle\varphi_u(x)|\varphi_u(y)\rangle = \langle x|y\rangle = 0$, donc $\varphi_u(x) \in D_u^\perp = H_u$. (Directement : $\varphi_u(x) = -x$ car $\langle x|u\rangle = 0$.)

Nature : $E = D_u \oplus H_u$, $\varphi_u = \mathrm{id}$ sur D_u et $-\mathrm{id}$ sur H_u : φ_u est la **symétrie orthogonale par rapport à la droite** D_u (de direction H_u). On a $\varphi_u = 2p_{D_u} - \mathrm{id}$ où $p_{D_u}(x) = \frac{\langle x|u\rangle}{\langle u|u\rangle}u$ est la projection orthogonale sur D_u. (En dimension 3, c'est le demi-tour d'axe D_u.)

Question 1.1.2

1.2.1. $H = \{X : \langle X|(1,1,1)\rangle = 0\}$ est un plan, donc $H^\perp$ est la droite $\mathbb{R}(1,1,1)$, de dimension 1, de base orthonormale $v = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$.

1.2.2. $p_{H^\perp}(X) = \langle X|v\rangle v = vv^T X$ et $p_H = I_3 - p_{H^\perp}$:

$$p_{H^\perp} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}, \qquad p_H = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}.$$

1.2.3. $v = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$ et $\varphi_v(X) = 2\langle X|v\rangle v - X$, de matrice $2vv^T - I_3$ (le signe de v n'intervient pas) :

$$\mathrm{Mat}(\varphi_v) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}-1&2&2\\2&-1&2\\2&2&-1\end{pmatrix}.$$

Vérification : symétrique, orthogonale, trace -1 (valeurs propres $1, -1, -1$).

Question 1.1.3

1.3.1. $E = \Delta \oplus \Delta^\perp$. Pour $x = a + b$: $\psi(x) = a - b$, $\psi(\psi(x)) = a + b = x$. Pour $y = a' + b'$, comme $\langle a|b'\rangle = \langle b|a'\rangle = 0$:

$$\langle\psi(x)|\psi(y)\rangle = \langle a - b|a' - b'\rangle$$

$$= \langle a|a'\rangle + \langle b|b'\rangle = \langle x|y\rangle.$$

1.3.2. Soit u un vecteur directeur de Δ. Alors $D_u = \Delta$, $H_u = \Delta^\perp$, et par 1.1.6, $\varphi_u = \mathrm{id}$ sur Δ et $-\mathrm{id}$ sur $\Delta^\perp$, comme ψ. Deux applications linéaires égales sur deux supplémentaires sont égales : $\psi = \varphi_u$.

Question 2.1.1

$\Phi_A(I_n) = A - A = 0$ et $\Phi_A(A) = A^2 - A^2 = 0$.

Question 2.1.2

On calcule :

- $\Phi_A(E_{1,1}) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -b \\ c & 0 \end{pmatrix}$
- $\Phi_A(E_{1,2}) = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c & a-d \\ 0 & c \end{pmatrix}$
- $\Phi_A(E_{2,1}) = \begin{pmatrix} b & 0 \\ d & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ a & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & 0 \\ d-a & -b \end{pmatrix}$
- $\Phi_A(E_{2,2}) = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b \\ -c & 0 \end{pmatrix}$

$$\mathrm{Mat}(\Phi_A) = \begin{pmatrix} 0 & -c & b & 0 \\ -b & a-d & 0 & b \\ c & 0 & d-a & -c \\ 0 & c & -b & 0 \end{pmatrix}.$$

$\Phi_A = 0 \iff b = c = 0$ et $a = d \iff A = aI_2$. (Réciproquement $\Phi_{\lambda I_2} = 0$.)

$\chi_A = X^2 - (a+d)X + (ad - bc)$, de discriminant $\Delta = (a+d)^2 - 4(ad-bc) = (d-a)^2 + 4bc$.

- $\Delta > 0$: deux valeurs propres réelles distinctes, A est diagonalisable.
- $\Delta = 0$: une seule valeur propre λ ; si A était diagonalisable, elle serait semblable à λI_2, donc égale à λI_2 : exclu.
- $\Delta < 0$: χ_A n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$.

Donc A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ ssi $(d-a)^2 + 4bc > 0$.

Posons $\delta = a - d$. En développant $\det(XI_4 - \mathrm{Mat}(\Phi_A))$, avec

$$XI_4 - \mathrm{Mat} = \begin{pmatrix} X & c & -b & 0 \\ b & X-\delta & 0 & -b \\ -c & 0 & X+\delta & c \\ 0 & -c & b & X \end{pmatrix}.$$

On remplace la colonne C_1 par $C_1 + C_4$ (le déterminant ne change pas), ce qui donne la première colonne $(X, 0, 0, X)^T$, puis la ligne L_4 par $L_4 - L_1$:

$$\det = \begin{vmatrix} X & c & -b & 0 \\ 0 & X-\delta & 0 & -b \\ 0 & 0 & X+\delta & c \\ 0 & -2c & 2b & X \end{vmatrix}$$

$$= X \begin{vmatrix} X-\delta & 0 & -b \\ 0 & X+\delta & c \\ -2c & 2b & X \end{vmatrix}.$$

Le déterminant 3×3, développé selon la première ligne, vaut

$$\begin{aligned} &(X-\delta)((X+\delta)X - 2bc) - 2bc(X+\delta) \\ &= X(X^2-\delta^2) - 2bcX + 2bc\delta - 2bcX - 2bc\delta \\ &= X(X^2 - \delta^2 - 4bc). \end{aligned}$$

$$\boxed{\chi_{\Phi_A} = X^2(X^2 - (d-a)^2 - 4bc).}$$

Notons $\Delta = (d-a)^2 + 4bc$.

- $\Delta > 0$ (A diagonalisable) : $\chi_{\Phi_A} = X^2(X-\sqrt{\Delta})(X+\sqrt{\Delta})$ est scindé. Les valeurs propres $\pm\sqrt{\Delta}$ sont simples, et $\ker \Phi_A$ contient I_2 et A, libres (A non scalaire) : $\dim \ker \Phi_A = 2 =$ multiplicité de 0. Φ_A est diagonalisable.
- $\Delta = 0$: $\chi_{\Phi_A} = X^4$. Si Φ_A était diagonalisable, ce serait l'endomorphisme nul, ce qui est exclu (1.2.2).
- $\Delta < 0$: $X^2 - \Delta$ n'a pas de racine réelle, χ_{Φ_A} n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$.

Avec 1.2.3 : Φ_A est diagonalisable ssi $\Delta > 0$ ssi A est diagonalisable.

Question 2.1.3

Avec $A^2 = A$: $\Phi_A^2(M) = A(AM - MA) - (AM - MA)A = AM - 2AMA + MA$, puis

$$\Phi_A^3(M) = A(AM - 2AMA + MA) - (AM - 2AMA + MA)A$$

$$= (AM - 2AMA + AMA) - (AMA - 2AMA + MA)$$

$$= AM - MA.$$

Donc $\Phi_A^3 = \Phi_A$: $X^3 - X$ **annule** Φ_A.

1.3.2. Toute valeur propre est racine de $X^3 - X = X(X-1)(X+1)$: $\mathrm{Sp}(\Phi_A) \subset \{-1, 0, 1\}$.

1.3.3. $X^3 - X$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$: Φ_A est diagonalisable. Et $\Phi_A(I_n) = 0$ avec $I_n \neq 0$: $0 \in \mathrm{Sp}(\Phi_A)$.

1.3.4. $X^2 - X$ annule A et est scindé à racines simples : A est diagonalisable, de valeurs propres dans $\{0, 1\}$. $A \neq 0$ donne $1 \in \mathrm{Sp}(A)$, $A \neq I_n$ donne $0 \in \mathrm{Sp}(A)$. En ordonnant une base de vecteurs propres (d'abord ceux de 1) : $A = P\,\mathrm{Diag}(I_r, 0)P^{-1}$ avec $r = \mathrm{rg}\,A \in [\![1, n-1]\!]$.

1.3.5. Par produit par blocs : $AM_1 = P\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix}P^{-1} = M_1$ et $M_1A = P\begin{pmatrix} 0 & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}P^{-1} = 0$. Donc $\Phi_A(M_1) = M_1$.

1.3.6. Avec $B \neq 0$, $M_1 \neq 0$: $1 \in \mathrm{Sp}(\Phi_A)$. De même, $M_2 = P\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ C & 0 \end{pmatrix}P^{-1}$ $(C \neq 0)$ vérifie $AM_2 = 0$ et $M_2A = M_2$, donc $\Phi_A(M_2) = -M_2$. Avec 1.3.3 :

$$\mathrm{Sp}(\Phi_A) = \{-1, 0, 1\}.$$

Question 3.2.1

2.1.1. Si $B = PDP^{-1}$ avec D diagonale, $B^T = (P^{-1})^T DP^T = (P^T)^{-1}DP^T$: B^T est diagonalisable. Réciproque en appliquant ceci à B^T $((B^T)^T = B)$.

2.1.2. $\chi_{B^T}(X) = \det(XI_n - B^T) = \det\left((XI_n - B)^T\right) = \chi_B(X)$: mêmes valeurs propres.

2.1.3. Si $B^k = 0$ et $BX = \lambda X$, $X \neq 0$, alors $0 = B^kX = \lambda^k X$, donc $\lambda = 0$. Et 0 est valeur propre car $\det(B)^k = \det(B^k) = 0$.

2.1.4. Si $\chi_B = X^n$, Cayley-Hamilton donne $B^n = 0$. Réciproquement, si B est nilpotente, ses valeurs propres complexes sont nulles (2.1.3 sur $\mathbb{C}$) et χ_B, scindé sur $\mathbb{C}$, vaut X^n.

2.1.5. Si $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(B) = \{0\}$, $\chi_B = X^n$ (scindé sur $\mathbb{C}$) et B est nilpotente par 2.1.4. **Attention** : sur $\mathbb{R}$, la réciproque est fausse si l'on ne considère que les valeurs propres réelles : $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ a $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(B) = \{0\}$ mais $B^4 = \mathrm{Diag}(0, 1, 1) \neq 0$. La réciproque est donc à comprendre avec le spectre complexe.

Question 3.2.2

Soit $AX = \lambda X$ et $B^TY = \mu Y$, avec $X, Y \neq 0$. En transposant, $Y^TB = \mu Y^T$. Alors

$$\Phi_{A,B}(XY^T) = AXY^T - XY^TB = \lambda XY^T - \mu XY^T$$

$$= (\lambda - \mu)XY^T,$$

et $XY^T \neq 0$ (son coefficient (i, j) est x_iy_j, non nul si $x_i \neq 0$ et $y_j \neq 0$). Donc XY^T est vecteur propre pour $\lambda - \mu$.

2.3. Pour $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ et $\mu \in \mathrm{Sp}(B) = \mathrm{Sp}(B^T)$ (2.1.2), on prend X et Y comme ci-dessus : $\lambda - \mu \in \mathrm{Sp}(\Phi_{A,B})$.

Question 3.2.4

2.4.1. $AM - MB = \alpha M$ s'écrit $AM = M(\alpha I_n + B)$. Si $A^k M = M(\alpha I_n + B)^k$, alors $A^{k+1}M = A\,M(\alpha I_n + B)^k = M(\alpha I_n + B)^{k+1}$. Le cas $k = 0$ est trivial.

2.4.2. Par linéarité, pour $P = \sum c_k X^k$: $P(A)M = \sum c_k A^k M = M \sum c_k (\alpha I_n + B)^k = MP(B + \alpha I_n)$.

2.4.3. Avec $P = \chi_A$ et Cayley-Hamilton : $0 = \chi_A(A)M = M\chi_A(B + \alpha I_n)$. Si $\chi_A(B + \alpha I_n)$ était inversible, on aurait $M = 0$, ce qui est exclu pour un vecteur propre.

Question 3.2.5

Sur $\mathbb{C}$, $\chi_A = \prod_{i=1}^{n}(X - \lambda_i)$ (λ_i valeurs propres de A). Donc $\chi_A(B + \alpha I_n) = \prod_i (B - (\lambda_i - \alpha)I_n)$. Un produit de matrices est non inversible ssi l'un des facteurs l'est : il existe i avec $\det(B - (\lambda_i - \alpha)I_n) = 0$, c'est-à-dire $\mu = \lambda_i - \alpha \in \mathrm{Sp}(B)$, soit $\alpha = \lambda_i - \mu$. Avec 2.3 :

$$\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(\Phi_{A,B}) = \{\lambda - \mu : \lambda \in \mathrm{Sp}(A),\ \mu \in \mathrm{Sp}(B)\}.$$

Question 3.2.6

Par 2.1.3 et 2.1.5 (appliqués à la matrice de $\Phi_{A,B}$, sur $\mathbb{C}$), $\Phi_{A,B}$ est nilpotent ssi $\mathrm{Sp}(\Phi_{A,B}) = \{0\}$, ssi (2.5) $\lambda = \mu$ pour tous $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$, $\mu \in \mathrm{Sp}(B)$, ssi $\mathrm{Sp}(A) = \mathrm{Sp}(B) = \{\lambda\}$ pour un même λ, ssi (2.1.4, car $\mathrm{Sp}(A - \lambda I_n) = \mathrm{Sp}(A) - \lambda$) $A - \lambda I_n$ et $B - \lambda I_n$ sont nilpotentes.

Question 4.3.1

Si tous les Z_i sont nuls, la somme est nulle. Réciproquement, supposons $\sum_i Y_i Z_i^T = 0$ et fixons k. En multipliant à droite par $\overline{Z_k}$:

$$\sum_i (Z_i^T \overline{Z_k}) Y_i = 0,$$

où $Z_i^T \overline{Z_k}$ est un scalaire. Comme $(Y_1, \dots, Y_n)$ est libre, tous ces scalaires sont nuls ; en particulier $Z_k^T \overline{Z_k} = \sum_j |z_{j,k}|^2 = 0$, donc $Z_k = 0$.

3.1.2. Supposons $\sum_{i,j} a_{i,j} X_i Y_j^T = 0$. En transposant : $\sum_j Y_j Z_j^T = 0$ avec $Z_j = \sum_i a_{i,j} X_i$. Par 3.1.1, $Z_j = 0$ pour tout j, et (X_i) libre donne $a_{i,j} = 0$. La famille des n^2 matrices $X_i Y_j^T$ est libre dans E, de dimension n^2 : c'est une base.

3.1.3. Par 2.2, chaque $X_i Y_j^T$ est vecteur propre de $\Phi_{A,B}$ (pour $\lambda_i - \mu_j$). On a une base de vecteurs propres : $\Phi_{A,B}$ est diagonalisable.

Question 4.3.2

3.2.1. Dans la base $(E_{i,j})$, $\Phi_{A,B}$ a la même matrice réelle Ω, que l'on travaille sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Ω est diagonalisable sur $\mathbb{R}$: $\Omega = QDQ^{-1}$ avec D réelle diagonale. Ses valeurs propres complexes sont donc celles de D, réelles.

3.2.2. Par 2.3 sur $\mathbb{C}$, $\lambda-\mu \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(\Phi_{A,B})$. χ_A est à coefficients réels, donc $\bar{\lambda} \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$ et de même $\bar{\lambda}-\mu \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(\Phi_{A,B})$.

3.2.3. Par 3.2.1, $\lambda-\mu$ et $\bar{\lambda}-\mu$ sont réels, donc leur différence $\lambda-\bar{\lambda} = 2i\,\mathrm{Im}\,\lambda$ aussi : $\mathrm{Im}\,\lambda = 0$. Toutes les racines de χ_A sont réelles : χ_A est scindé sur $\mathbb{R}$. Symétriquement ($\lambda-\mu$ et $\lambda-\bar{\mu}$ réels), χ_B aussi.

3.2.4. Par 2.4.1, $AM = M(\alpha I_n + B)$, donc $A(MX) = M(\alpha X + BX) = (\alpha+\mu)MX$.

3.2.5. Pour $Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, $M = \frac{1}{X^TX}YX^T$ vérifie $MX = \frac{X^TX}{X^TX}Y = Y$: ψ est surjective.

3.2.6. Par 3.2.3, B a une valeur propre réelle μ et un vecteur propre réel $X \neq 0$. Soit $(M_1, \dots, M_{n^2})$ une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ formée de vecteurs propres de $\Phi_{A,B}$. Par 3.2.5, les $M_kX = \psi(M_k)$ engendrent $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Par 3.2.4, chaque M_kX est nul ou vecteur propre de A. L'espace $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ est donc engendré par des vecteurs propres de A : on peut en extraire une base, et A est diagonalisable.

Question 4.3.3

3.3. $\mathcal{T}$ est linéaire et $\mathcal{T}\circ\mathcal{T} = \mathrm{id}$: c'est un automorphisme, $\mathcal{T}^{-1} = \mathcal{T}$.

3.4. Pour $M \in E$: $\mathcal{T}\circ\Phi_{A,B}\circ\mathcal{T}^{-1}(M) = (AM^T - M^TB)^T = MA^T - B^TM = (-B^T)M - M(-A^T) = \Phi_{-B^T,-A^T}(M)$.

3.4.1. Ils sont conjugués par l'automorphisme $\mathcal{T}$, donc semblables.

3.4.2. Si A et B sont diagonalisables, 3.1.3. Réciproquement, si $\Phi_{A,B}$ est diagonalisable, A l'est (3.2.6) ; $\Phi_{-B^T,-A^T}$, semblable, est diagonalisable, donc (3.2.6 appliqué au couple $(-B^T,-A^T)$) $-B^T$ est diagonalisable, donc B aussi (2.1.1).

Question 5.4.1

4.1.1. Si $x \in F_\lambda$: $u(v(x)) = v(u(x)) = \lambda v(x)$, donc $v(x) \in F_\lambda$.

4.1.2. v annule un polynôme Q scindé à racines simples ; l'endomorphisme induit v_λ vérifie $Q(v_\lambda) = Q(v)_{|F_\lambda} = 0$, donc v_λ est diagonalisable.

4.1.3. $F = \bigoplus_\lambda F_\lambda$ (u diagonalisable). Dans chaque F_λ, on choisit une base de vecteurs propres de v_λ ; ce sont aussi des vecteurs propres de u (pour λ). La réunion est une base de F formée de vecteurs propres communs.

Question 5.4.2

4.2.1. $g_A^k(M) = A^k M$ et $d_B^k(M) = MB^k$, puis linéarité.

4.2.2. $g_C = 0 \iff C = 0$ (prendre $M = I_n$). Donc $P(g_A) = 0 \iff g_{P(A)} = 0 \iff P(A) = 0 : g_A$ et A ont les mêmes polynômes annulateurs ; l'un est diagonalisable ssi l'autre annule un polynôme scindé à racines simples. De même pour d_B et B.

4.2.3. $g_A d_B(M) = A(MB) = (AM)B = d_B g_A(M)$.

4.2.4. Si A et B sont diagonalisables, g_A et d_B le sont et commutent : par 4.1.3, ils sont diagonalisables dans une même base, dans laquelle $\Phi_{A,B} = g_A - d_B$ est diagonal.

Question 5.5.1

5.1. $\mathrm{tr}(M^T N) = \sum_{i,j} m_{i,j} n_{i,j}$: c'est le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^{n^2}$ (bilinéaire, symétrique, $\langle M|M\rangle = \sum m_{i,j}^2 > 0$ si $M \neq 0$).

5.2. Par $\mathrm{tr}(XY) = \mathrm{tr}(YX)$:

$$\langle \Phi_{A,B}(M)|N\rangle = \mathrm{tr}(M^T A^T N) - \mathrm{tr}(B^T M^T N)$$

$$= \mathrm{tr}(M^T A^T N) - \mathrm{tr}(M^T N B^T) = \langle M|A^T N - N B^T\rangle.$$

Par unicité de l'adjoint : $\Phi^*_{A,B}(N) = A^T N - N B^T = \Phi_{A^T,B^T}(N)$.

Question 5.5.3

5.3. $DE_{i,j}$ a pour seule colonne non nulle la colonne j, égale à la colonne i de D ; $E_{i,j}D$ a pour seule ligne non nulle la ligne i, égale à la ligne j de D. L'égalité donne, en comparant : $d_{k,i} = 0$ pour $k \neq i$, et $d_{i,i} = d_{j,j}$. Donc $D = aI_n$.

5.4. Si $\Phi_{A,B} = 0$: avec $M = I_n$, $A = B$, puis $AM = MA$ pour tout M, donc $A = aI_n$ (5.3). La réciproque est immédiate.

Question 5.5.5

$\Phi^*_{A,B} = \Phi_{A,B} \iff \forall M,\ (A^T - A)M - M(B^T - B) = 0 \iff \Phi_{A^T-A,B^T-B} = 0$, ssi (5.4) $A^T - A = B^T - B = aI_n$. Une matrice antisymétrique a une diagonale nulle, donc $a = 0 : A^T = A$ et $B^T = B$. Réciproquement, si A et B sont symétriques, $\Phi^* = \Phi_{A,B}$ (5.2).

Question 5.5.6

$B^T = -B$ et $B^T B = I_n$ donnent $B^2 = -I_n$. Donc $\det(B)^2 = \det(-I_n) = (-1)^n$. Comme $\det(B)^2 \geqslant 0$ (réel), $(-1)^n = 1 : n$ est pair.

Question 5.5.7

Pour $M \in E$:

$$\|\Phi_{A,B}(M)\|^2 = \|AM\|^2 + \|MB\|^2 - 2\langle AM|MB\rangle.$$

- $\|AM\|^2 = \mathrm{tr}(M^T A^T AM) = \mathrm{tr}(M^T M) = \|M\|^2$ (A orthogonale).
- $\|MB\|^2 = \mathrm{tr}(B^T M^T MB) = \mathrm{tr}(M^T MBB^T) = \|M\|^2$ (B orthogonale).
- $\tau = \langle AM|MB\rangle = \mathrm{tr}(M^T A^T MB) = \mathrm{tr}(M^T AMB)$ (A symétrique). En transposant : $\tau = \mathrm{tr}(B^T M^T A^T M) = -\mathrm{tr}(BM^T AM) = -\mathrm{tr}(M^T AMB) = -\tau$, donc $\tau = 0$.

Ainsi $\|\Phi_{A,B}(M)\|^2 = 2\|M\|^2$:

$\frac{1}{\sqrt{2}}\Phi_{A,B}$ conserve la norme : c'est un endomorphisme orthogonal de E.

Le piège

Exercice. Ne pas confondre φ_u (symétrie par rapport à la droite D_u) avec la réflexion par rapport à l'hyperplan H_u, qui est $-\varphi_u$.
Partie 1. En 1.2.5, le cas $\Delta = 0$: Φ_A a un polynôme caractéristique scindé (X^4) mais n'est pas diagonalisable, car un endomorphisme diagonalisable de seule valeur propre 0 est nul.
Partie 2. 2.1.5 n'est vraie qu'avec le spectre complexe : une matrice réelle peut n'avoir que 0 comme valeur propre réelle sans être nilpotente.
Partie 3. En 3.2.6, il faut un vecteur propre **réel** de B pour rester dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$: c'est le rôle de 3.2.3.
Parties 4-5. En 5.5, ne pas oublier de montrer que la constante a est nulle : une matrice antisymétrique scalaire est nulle.

La méthode

Exercice. Pour identifier un endomorphisme géométrique, trouver deux sous-espaces supplémentaires sur lesquels il agit simplement (id, $-$id, 0…).
Partie 1. Pour diagonaliser un endomorphisme de $\mathcal{M}_n$, chercher un polynôme annulateur simple (ici $X^3 - X$) plutôt que de calculer une matrice de taille n^2.
Partie 2. Pour encadrer le spectre d'un endomorphisme de matrices : construire des vecteurs propres explicites (inclusion $\supset$), puis utiliser un polynôme annulateur via $P(A)M = MP(B + \alpha I)$ (inclusion $\subset$).
Partie 3. Pour transférer la diagonalisabilité de $\Phi_{A,B}$ vers A : évaluer une base de vecteurs propres de Φ sur un vecteur fixe X.
Parties 4-5. Avec le produit scalaire $\mathrm{tr}(M^T N)$, l'adjoint de $M \mapsto AM$ est $M \mapsto A^T M$, et celui de $M \mapsto MB$ est $M \mapsto MB^T$.

Rappels de cours utilisés

- **Critères de diagonalisabilité.**

$$\begin{aligned} u \text{ diagonalisable} &\iff \exists P \text{ scindé à racines simples, } P(u)=0 \\ &\iff \chi_u \text{ scindé et } \forall \lambda,\ \dim E_\lambda = m_\lambda. \end{aligned}$$

- **Cayley-Hamilton.**

$$\chi_A(A)=0; \qquad \mathbb{K}=\mathbb{C} \ :\ \chi_A=\prod_i (X-\lambda_i), \quad \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}\, A=\chi_A^{-1}(0).$$

- **Endomorphismes qui commutent.**

$$uv=vu \implies v(E_\lambda(u)) \subset E_\lambda(u),$$
$$v(\ker u)\subset \ker u,$$
$$v(\mathrm{Im}\, u)\subset \mathrm{Im}\, u.$$

$$u \text{ diagonalisable, } u(F)\subset F \implies u_{|F} \text{ diagonalisable.}$$

- **Propriétés de la trace.** $\mathrm{tr}(AB)=\mathrm{tr}(BA)$, $\mathrm{tr}(A^T)=\mathrm{tr}(A)$, et $\mathrm{tr}(M^TN)=\sum_{i,j} m_{i,j}n_{i,j}$.
- **Adjoint.**

$$\forall M,N,\ \langle \Phi(M)|N\rangle = \langle M|\Phi^*(N)\rangle,$$
$$\Phi \text{ autoadjoint} \iff \Phi^*=\Phi,$$
$$\Phi \text{ orthogonal} \iff \forall M,\ \|\Phi(M)\|=\|M\|.$$